# La segunda ley de Ohm: conductores, aislantes y semiconductores

Lección 9 — 1MAK, SST-MEC-25c — De qué depende la resistencia de un material

26/10/2026

## 1 En clase: después de la prueba

**Nota**

La clase dura unos **40 minutos** y llega justo después de la **Prueba 1** (*Verifica 1*). Se empieza con una **historia** inventada en el mercado, se pasa a la **segunda ley de Ohm** (*seconda legge di Ohm*), que dice de qué depende la **resistencia** de un trozo de material, y se usa la ley para **dividir los materiales** en conductores, aislantes y semiconductores. Al final se calcula la resistencia de una verdadera **línea eléctrica** de 25 km.

## 2 Una historia en el mercado

El sábado por la mañana, en un pueblo de la zona, hay **mercado**. Un chico, Marco, tiene una cita con Lucía (dos **nombres inventados**) para pasear entre los puestos. Se entendieron mal: a las 10, la **hora pico**, Marco está al **principio** de la calle del mercado y Lucía está del **otro lado**. El objetivo de Marco es **llegar hasta Lucía**.

El problema es que la calle es **angosta**, cerrada entre edificios altísimos, y está llena de **señoras mayores** con la bolsa, amontonadas delante de los puestos (“¡lo compro yo!, ¡no, lo quiero yo!”). Marco puede ser fuerte, pero no puede tirarlas al suelo: tiene que pasar entre ellas pidiendo **permiso**, con educación. La pregunta es: **¿cuánto esfuerzo hace Marco para llegar hasta Lucía?**

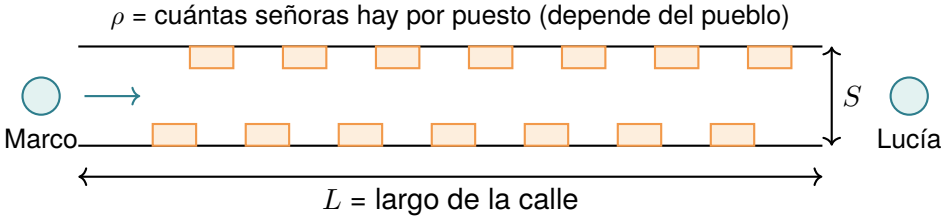



Figura 1: La calle del mercado dibujada en el pizarrón: el esfuerzo de Marco depende de cuánto mide de largo la calle ($L$), de cuánto mide de ancho ($S$) y de cuánta gente hay en el mercado ($\rho$).

Razonando junto con la clase:

- el **esfuerzo** depende de la **concentración** de señoras. Supongamos que es siempre la misma: 50 señoras por cada puesto;
- si la calle es **más larga** (100 metros o 2 kilómetros), hay más señoras que pasar: Marco hace **más esfuerzo**. El largo se llama $L$;

- si la calle es **más ancha**, las mismas señoras están más **separadas**: Marco hace **menos esfuerzo**. El ancho se llama $S$ (espacio);
- en clase alguien objetó que, al ensanchar la calle, las señoras "van avanzando poco a poco". No: en el ejemplo las señoras **se quedan siempre ahí**, su número por puesto es **fijo**; cambia solo el espacio disponible;
- además depende del **pueblo**: en un mercado grande hay 50 señoras por puesto, en un pueblito solo 3, y en un mercado de ciudad como el de Udine no te puedes ni mover. Esta dependencia del pueblo se indica con una letra griega, $\rho$ (**ro**).

Juntando las tres observaciones: $L$ va en el **numerador** (cuanto más crece, más crece el esfuerzo), $S$ va en el **denominador** (cuanto más crece, más baja la división), $\rho$ multiplica todo:

$$\text{esfuerzo} = \rho \cdot \frac{L}{S}$$

## 3 La segunda ley de Ohm

Ahora lo mismo, "en serio". Se toma un **material** cualquiera: en clase se propusieron cartón, plástico, hierro, oro, carbono, diamante (y también un conejo: la ley funciona para todo). Se hace una **barra** y se conecta un **cable eléctrico** en cada extremo: por los cables se hace **entrar** y **salir** una corriente. Lo que se obtiene, en la práctica, es un **resistor**.

La barra tiene un **largo** $l$ y, más que un ancho, una **sección** (*sezione*): el área $S$ de la cara que se ve cortando la barra de través.

**Definición**

La **primera ley de Ohm** relaciona la resistencia de un componente con la **tensión** aplicada y la **corriente** que lo atraviesa ($R = V/I$, apunte A04). Ohm formuló también una **segunda ley**, que dice de qué depende la resistencia de un trozo de material:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

- $l$ es el **largo**: la resistencia **aumenta** si aumenta el largo;
- $S$ es la **sección**: la resistencia **disminuye** si aumenta la sección;
- $\rho$ es la **resistividad específica** (*resistività specifica*): **depende del material**.

**Ejemplo**

Un trozo de madera de un largo y otro del doble: el **más largo** tiene una resistencia **más alta**, por fuerza. Si el conductor es un **tubo** o un cable redondo, la sección depende del **diámetro**: cuanto más aumenta el diámetro, más aumenta el área, y un material más **grueso** tiene menos resistencia. Con el mismo largo y la misma sección, **cambiando el material** cambia la resistencia, porque cambia $\rho$.

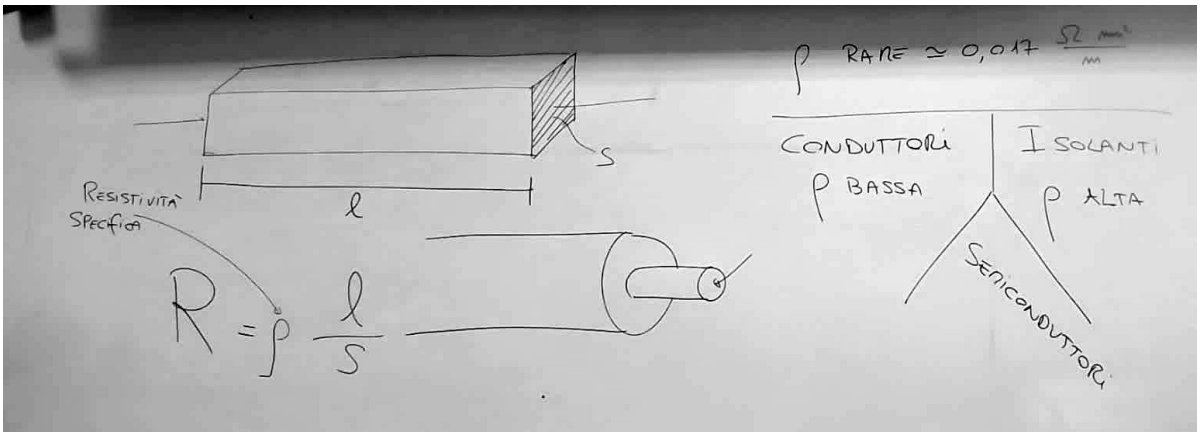



Figura 2: Pizarrón: la barra con largo $l$ y sección $S$ (rayada), la fórmula $R = \rho l/S$ con $\rho$ "resistividad específica", el cable con la funda, el valor de $\rho$ del cobre y la división de los materiales en conductores ($\rho$ baja), aislantes ($\rho$ alta) y semiconductores.

## 4 Cómo se obtiene una resistencia baja

**Nota**

La segunda ley de Ohm es **importantísima** para nosotros: servirá para **dibujar** y **simular** los circuitos. Hay que tener una buena **idea** de cómo funciona. Normalmente queremos que los cables tengan una resistencia **muy pequeña**: cuanto más pequeña, menos problemas tenemos.

Las preguntas hechas a la clase, con las respuestas:

- para tener una resistencia baja, ¿hace falta un cable **largo o corto**? **Corto**: cuanto más largo, más alta es la resistencia;
- ¿el cable tiene que ser **grueso o fino**? **Grueso**: cuanto más grueso, menos resistencia tiene (en clase la primera respuesta fue "fino", luego corregida);
- ¿y el **material**? Tiene que tener la **resistividad más pequeña** posible.

**Definición**

Los cables pelados en la clase anterior son de **cobre** (*rame*), un material excelente con **baja resistividad**:

$$\rho_{\text{cobre}} \simeq 0{,}017 \, \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$$

La **unidad de medida** es "ohm por milímetros cuadrados dividido metros": es incómoda de recordar y no se va a preguntar en la prueba, pero conviene saber que existe. Atención a las unidades: el largo va en **metros**, la sección en **milímetros cuadrados**, y el resultado sale en **ohm**.

**Atención**

**Corrección respecto a la clase.** En clase se dijo que el **oro** conduce mejor que el cobre. No es así: a 20 °C la resistividad del oro es de unos **0,024** $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$, la del cobre de unos **0,017**. El material que mejor conduce de todos es la **plata** (unos **0,016**), seguida por el **cobre**, el oro y el **aluminio** (unos **0,028**). Sigue siendo cierto que los cables no se hacen ni de oro ni de plata porque **cuestan demasiado**: el cobre es el mejor compromiso. El oro se usa en electrónica como fino **recubrimiento** de los contactos, porque no se oxida.

Los valores de $\rho$ de los otros materiales (plástico, carbono…) no hay que aprenderlos de memoria: buscando "resistividad de los materiales" en internet se encuentran todas las tablas. Pero hay que tener una **idea** de qué materiales conducen bien y cuáles no. **Cualquier material** tiene su resistencia: se podría usar incluso la **madera** para conectar dos componentes, lástima que su resistencia altísima daría **más problemas que beneficios**.

## 5 Conductores y aislantes

Cada material tiene su $\rho$: unos alta, otros baja. Por ahora los materiales se dividen en **dos categorías**.

**Definición**

- Un **conductor** (*conduttore*) es un material con $\rho$ **baja**: conduce bien la corriente, la deja pasar **fácilmente**.
- Un **aislante** (*isolante*) es un material con $\rho$ **muy alta**: es un mal conductor, **no deja pasar** fácilmente la corriente, porque su resistividad altísima le da resistencias muy altas.

**Ejemplo**

Si tengo que **conectar** dos componentes entre sí, necesito un **conductor**, y cuanto mejor sea, mejor. Si en cambio tengo que hacer que entre dos dispositivos la corriente **no pase**, necesito un **aislante**.
El **cable** pelado la semana pasada tiene las dos cosas: la parte interna de **cobre**, con $\rho$ muy baja, es el **conductor** que lleva la corriente; la **funda** (*guaina*) de plástico que lo rodea, con $\rho$ muy alta, es el **aislante** que impide que la corriente salga.

| **Conductores** ($\rho$ baja) | **Aislantes** ($\rho$ alta) |
|---|---|
| hierro, cobre, aluminio, bronce, latón: más o menos **todos los metales** | plástico, vidrio, papel, cartón, cinta adhesiva, teflón, madera, mylar (un plástico muy usado en electrónica), **aire** |

## 6 ¿Y el agua?

En clase todos respondieron enseguida que el agua conduce: si se cae el **secador de pelo** (*phon*) en la bañera mientras uno se baña, se muere. Es cierto, pero el motivo es otro.

**Seguridad en el trabajo**

**Con la corriente y el agua no se juega.** Un aparato conectado a la red que cae en el agua de la bañera puede **matar**. El agua de la casa **conduce**: nunca usar aparatos eléctricos con las manos mojadas o cerca de una bañera llena.

**Definición**

El **agua pura**, por sí sola, es un **mal conductor**: se comporta casi como un aislante. El agua que tomamos y que sale de la canilla contiene en cambio **sales minerales** disueltas, y son ellas las que la hacen **conducir**. Si se disuelve una cucharada de sal en el agua, el agua empieza a conducir, y **cuanta más sal** se pone, **más conduce**.

Ejemplos de agua casi pura: la que sale del **desagüe del aire acondicionado**, el agua de **lluvia**, la que se **condensa** en la tapa de la olla mientras se cocina, el agua **destilada** que se compra para la plancha.

**Ejemplo**

Hace años algunos aficionados al **overclock** (hacer trabajar una computadora más rápido de lo previsto, sin quemarla) sumergían la computadora en un líquido para **disipar el calor**. Con el agua de la canilla se quema todo, porque conduce. La **refrigeración líquida** de las PC normales es otra cosa: el calor se saca con una **placa metálica**, enfriada por el líquido que pasa por dentro, y el líquido **nunca toca** los circuitos. Meter la placa madre en el agua de la casa significa **quemar todo**, y quizás lastimarse.

**Atención**

**Aclaración.** En clase se dijo que con agua **destilada** la placa se enfría sin conducir. En la práctica ni siquiera el agua destilada es segura: en contacto con los componentes y con el aire **disuelve impurezas** y se vuelve conductora. Para sumergir la electrónica se usan líquidos **aislantes** hechos a propósito (por ejemplo **aceite mineral** o fluidos dieléctricos).

## 7 Los semiconductores

**Definición**

Existe una **tercera categoría** de materiales, que no son ni conductores ni aislantes: tienen una $\rho$ ni demasiado alta ni demasiado baja, un **término medio**. Se llaman **semiconductores** (*semiconduttori*).

Los semiconductores son la **base de la tecnología** de hoy: sin ellos no habría computadoras, teléfonos, televisores, nada. Por eso es importante saber distinguirlos, y en la prueba hay que saber **nombrarlos**.

- El **silicio** es el semiconductor que se usa como base para casi todo: si hay que elegir un material que represente nuestra tecnología, es el silicio.

- Hoy se usan también **compuestos** de varios elementos, como **galio** y **arsénico** mezclados (arseniuro de galio).

**Nota**

El profesor recordó que lo que dice en clase hay que **escribirlo en los apuntes**: en la prueba no vale "no entendí" si el tema se explicó en clase.

## 8 Ejemplo: la resistencia de una línea eléctrica

Se quiere calcular la resistencia de un **cable** tendido desde la escuela hasta la casa de un alumno, en un pueblo a **25 km** de distancia, desenrollando una bobina bien grande.

**Ejemplo**

**Datos:**

- largo $l = 25\,\text{km} = 25\,000\,\text{m}$ (el largo va en **metros**);
- sección $S = 4\,\text{mm}^2$, es decir un cable de 2 mm por 2 mm: pequeño, fino;
- material: **cobre**, $\rho = 0{,}017\ \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

**Cálculo:**

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S} = 0{,}017 \cdot \frac{25\,000}{4} = 0{,}017 \cdot 6250 = 106{,}25\ \Omega$$

Para dividir 25 000 por 4 se puede dividir dos veces por 2: 25 000 : 2 = 12 500, y 12 500 : 2 = 6250. La multiplicación $6250 \cdot 0{,}017$ se hace con la calculadora.

El cable solo tiene entonces unos **106 ohm**. Si se quiere calcular cuánta corriente llega al final, estos $106\,\Omega$ hay que **tenerlos en cuenta**: cuanto más alto es este valor, **peor** es la línea que lleva la corriente.

**Definición**

Las grandes **torres** (*tralicci*) que se ven a lo largo de las rutas **no generan** corriente: son **líneas de alta tensión** (*elettrodotti*). **Transportan** la corriente (la tensión) desde la **central eléctrica**, donde está el generador, hasta las casas.

$106\,\Omega$ son **muchos**: no es una buena solución. ¿Cómo se pueden bajar? Se miran uno por uno los términos de la fórmula:

- el **largo** no se puede cambiar: la casa está ahí (y si quien vive ahí se muda, quien compre la casa tendrá el mismo problema);
- el **material** se podría cambiar, pero un cable de oro (o de plata) cuesta demasiado y alguien lo robaría: el **cobre** es el que cuesta menos;
- queda la **sección**: basta con hacer un **cable más grueso**.

**Ejemplo**

Con un cable de $S = 40\,\text{mm}^2$, es decir **10 veces más grueso**:

$$R = 0{,}017 \cdot \frac{25\,000}{40} = 0{,}017 \cdot 625 = 10{,}625\ \Omega$$

Sección **10 veces más grande**, resistencia **10 veces más pequeña**.

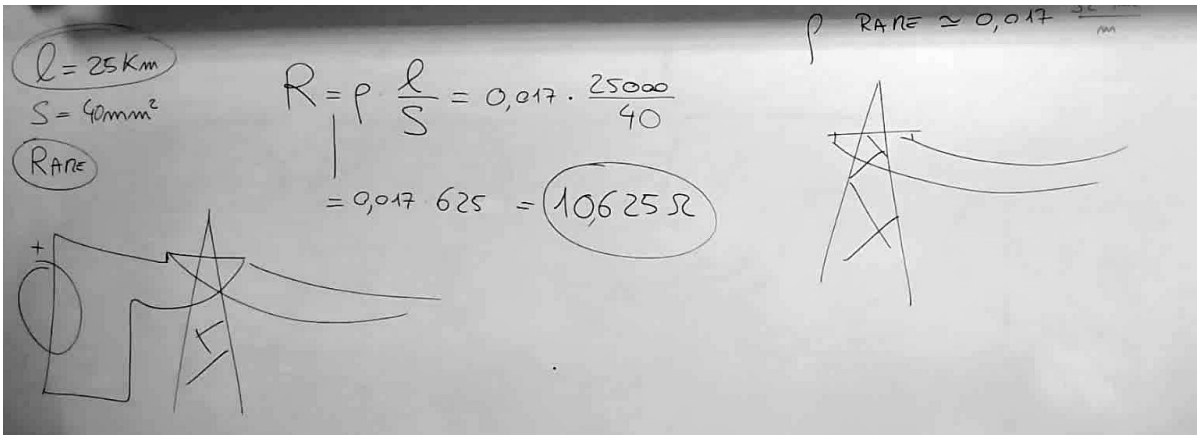



Figura 3: Pizarrón: los datos de la línea ($l = 25\,\text{km}$, $S = 40\,\text{mm}^2$, cobre), el cálculo $R = 0{,}017 \cdot 25\,000/40 = 0{,}017 \cdot 625 = 10{,}625\,\Omega$ y el dibujo del generador conectado a las torres de la línea.

**Nota**

¿Por qué interesa tanto bajar la resistencia de la línea? Porque esos ohm son **pérdidas**: energía desperdiciada a lo largo del cable. Y las pérdidas al final las paga quien recibe la **factura** de la luz (*bolletta*). Quien vende la corriente quiere mantenerlas **bajas**: cuanto más baja la factura, más contento está el cliente y se queda con la misma empresa, en vez de pasarse a la competencia.

## 9 Qué recordar de esta clase

- **Segunda ley de Ohm**: $R = \rho \cdot l/S$. La resistencia de un material depende de su **resistividad específica** $\rho$, del **largo** $l$ y de la **sección** $S$.
- Cuanto más **largo** es el conductor, más **alta** es la resistencia; cuanto más **grueso**, más **baja** es la resistencia.
- $\rho$ depende solo del **material**. Cobre: unos 0,017 $\Omega$·mm$^2$/m (largo en metros, sección en mm$^2$).
- **Conductores**: $\rho$ baja (los metales). **Aislantes**: $\rho$ alta (plástico, vidrio, madera, aire…). **Semiconductores**: $\rho$ intermedia (**silicio**, arseniuro de galio), base de toda la electrónica.
- El **agua pura** conduce muy poco; el agua de la casa **conduce** por las sales minerales disueltas.
- Para bajar la resistencia de una línea larga se **aumenta la sección** del cable: 10 veces la sección, un décimo de la resistencia.

## Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

| Italiano | Español |
|---|---|
| *seconda legge di Ohm* | segunda ley de Ohm |
| *resistività specifica* | resistividad específica |
| *lunghezza* / *sezione* | largo / sección |
| *conduttore* / *isolante* | conductor / aislante |
| *semiconduttore* | semiconductor |
| *rame* / *oro* / *argento* | cobre / oro / plata |
| *alluminio* / *ferro* / *ottone* | aluminio / hierro / latón |
| *silicio* / *gallio* / *arsenico* | silicio / galio / arsénico |
| *filo* / *cavo* | cable |
| *guaina* | funda |
| *sguainare* | pelar (el cable) |
| *sali minerali* | sales minerales |
| *acqua distillata* | agua destilada |
| *phon* | secador de pelo |
| *elettrodotto* / *traliccio* | línea de alta tensión / torre |
| *centrale elettrica* | central eléctrica |
| *perdite* | pérdidas |
| *bolletta* | factura (de la luz) |
| *bancarella* | puesto (del mercado) |
| *verifica* | prueba, examen |